Penjelasan alur program DFS dan BFS

1. Membuat Graf

Pada program, graf dibuat dengan menentukan hubungan antar node.

```
graph[1].push_back(2);
graph[1].push_back(3);
graph[2].push_back(4);
graph[2].push_back(5);
graph[3].push_back(6);
```

Artinya:

- Node **1** terhubung dengan **2** dan **3**
- Node **2** terhubung dengan **4** dan **5**
- Node **3** terhubung dengan **6**

Gambaran grafnya:

```
      1
     / \
    2   3
   / \   \
  4   5   6
```

2. Alur DFS (Depth First Search)

DFS bekerja dengan cara **masuk sedalam mungkin dulu**, baru kembali ke node sebelumnya jika sudah tidak ada jalur lagi.

Langkahnya:

Mulai dari node **1**

Dari **1** ke **2**

Dari **2** ke **4**

Node **4** tidak punya cabang lagi, jadi kembali ke **2**

Dari **2** lanjut ke **5**

Setelah itu kembali ke **1**

Dari **1** lanjut ke **3**

Dari **3** ke **6**

Urutan node yang dikunjungi:

1 → 2 → 4 → 5 → 3 → 6

3. Alur BFS (Breadth First Search)

BFS bekerja dengan cara **mengunjungi node per tingkat (level)** menggunakan antrian.

Langkahnya:

1. Mulai dari node **1**
2. Node yang terhubung dengan **1** yaitu **2 dan 3** dimasukkan ke antrian
3. Kunjungi **2**, lalu masukkan **4 dan 5**
4. Kunjungi **3**, lalu masukkan **6**
5. Selanjutnya kunjungi **4**
6. Lalu **5**
7. Terakhir **6**

Urutan node yang dikunjungi:

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$